

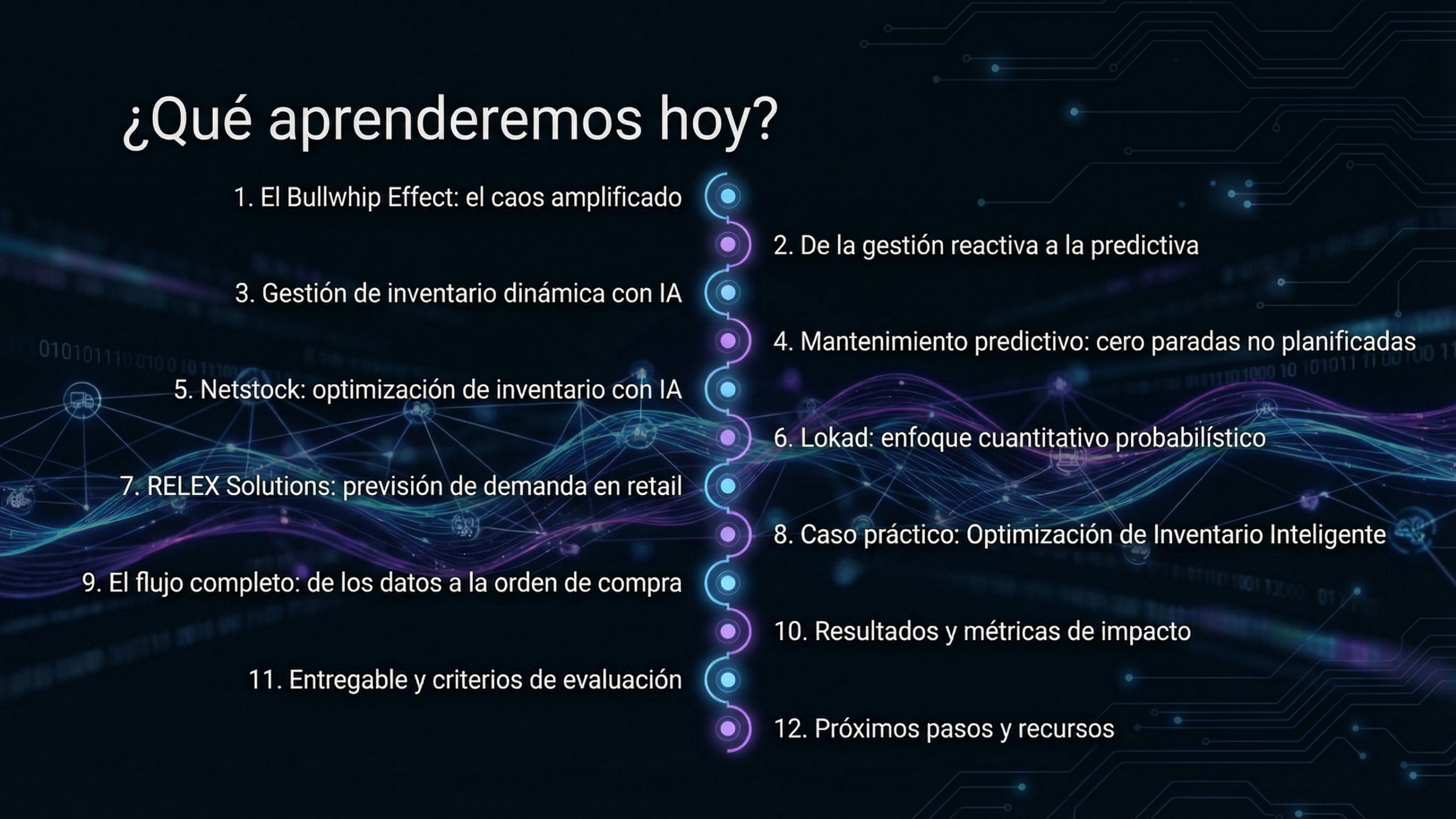
IA EN SUPPLY CHAIN Y OPERACIONES

La Cadena de Suministro Resiliente y Predictiva

Desarrollo Avanzado de Sistemas Multiagente

Instructor: Rubén Juárez Cádiz

¿Qué aprenderemos hoy?

- 
- 
1. El Bullwhip Effect: el caos amplificado
 2. De la gestión reactiva a la predictiva
 3. Gestión de inventario dinámica con IA
 4. Mantenimiento predictivo: cero paradas no planificadas
 5. Netstock: optimización de inventario con IA
 6. Lokad: enfoque cuantitativo probabilístico
 7. RELEX Solutions: previsión de demanda en retail
 8. Caso práctico: Optimización de Inventario Inteligente
 9. El flujo completo: de los datos a la orden de compra
 10. Resultados y métricas de impacto
 11. Entregable y criterios de evaluación
 12. Próximos pasos y recursos

El Bullwhip Effect amplifica pequeñas variaciones de demanda en caos productivo; la IA estabiliza la cadena cruzando datos internos con señales externas

El Bullwhip Effect: El Caos Amplificado

¿Qué es el Bullwhip Effect?

Pequeñas variaciones en la demanda del consumidor se amplifican a lo largo de la cadena, generando excesos o roturas de stock.

Las causas:

- Previsiones basadas solo en histórico
- Pedidos en lote
- Falta de visibilidad en tiempo real
- Promociones que distorsionan la demanda

El efecto en números (Variación real vs percibida)



La solución de la IA:

Cruza datos internos con externos (clima, eventos, tráfico) para previsiones hiper-locales, reduciendo el efecto látigo hasta un 80%.

La IA reemplaza el “stock de seguridad” estático por un modelo probabilístico dinámico que optimiza el inventario en tiempo real

Gestión de Inventario Dinámica

El problema del stock de seguridad estático:

- El modelo tradicional calcula el stock una vez al año basándose en medias. Ignora la estacionalidad, eventos especiales y interrupciones.

Los datos que alimentan el modelo IA:

- Ventas históricas y demanda en tiempo real
- Datos externos: clima, eventos, festivos
- Proveedores: lead times, interrupciones
- Tendencias: Google Trends, redes sociales

	Tradicional	AI Dinámico
Actualización	Anual (Tradicional)	Diaria/Semanal (IA)
Datos	Histórico interno (Tradicional)	Histórico + Externo + Tiempo real (IA)
Precisión del forecast	±20-30% (Tradicional)	±5-10% (IA)
Capital inmovilizado	Alto (Tradicional)	Optimizado (IA)
Roturas de stock	Frecuentes (Tradicional)	Reducidas un 70% (IA)

El mantenimiento predictivo con IA puede reducir las paradas no planificadas hasta un 70% y el coste de mantenimiento hasta un 25%

Mantenimiento Predictivo

Tipos de Mantenimiento

	Reactivo: Se repara cuando se rompe	Coste Alto
	Preventivo: Se revisa periódicamente	Coste Moderado
	Predictivo (IA): Se interviene justo antes de fallar	Coste Mínimo

El impacto en números



¿Cómo funciona el mantenimiento predictivo?



Netstock se conecta al ERP y clasifica automáticamente el inventario, identificando qué productos generan valor y cuáles acumulan capital muerto

Netstock: Optimización de Inventario

¿Qué es Netstock?

Plataforma de optimización de inventario con IA que se conecta al ERP (SAP, Oracle) y da recomendaciones de compra predictivas.

Capacidades de Netstock



Clasificación ABC/XYZ: Por valor y variabilidad



Forecast de demanda: Histórico + estacionalidad + tendencias



Órdenes sugeridas: Genera órdenes de compra óptimas



Alertas de exceso: Identifica “stock muerto”



Alertas de rotura: Avisa antes del stock cero

La clasificación ABC/XYZ

VALOR	A	A/X: Alto Valor / Demanda Estable	A/Y: Alto Valor / Demanda Moderada	A/Z: Alto Valor / Demanda Errática
	B	B/X: Valor Medio / Demanda Estable	B/Y: Valor Medio / Demanda Moderada	B/Z: Valor Medio / Demanda Errática
	C	C/X: Bajo Valor / Demanda Estable	C/Y: Bajo Valor / Demanda Moderada	C/Z: Bajo Valor / Demanda Errática
		X	Y	Z
		VARIABILIDAD		

Lokad y RELEX representan los dos enfoques más avanzados de la IA en supply chain: la optimización financiera probabilística y la previsión de demanda hiper-local

Lokad y RELEX Solutions

Lokad: Enfoque Cuantitativo Probabilístico



- Distribución de probabilidades, no un único número
- Calcula el coste financiero de cada decisión
- “¿Cuánto cuesta quedarse sin stock vs. almacenar de más?”
- Ideal para: Manufactura, B2B, demanda errática

RELEX Solutions: Previsión de Demanda en Retail



- Previsión a nivel de SKU x tienda x día (hiper-local)
- Integra datos externos: clima, eventos, promociones
- Optimiza desde distribución hasta estantería
- Reduce desperdicio alimentario hasta un 30%

La diferencia clave:



Lokad: Optimización financiera
(Decisiones bajo incertidumbre)



RELEX: Previsión de demanda
(Volumen y granularidad)

Un modelo de optimización de inventario con IA puede reducir el capital inmovilizado un 30% y las roturas de stock un 70%

Caso Práctico: Optimización de Inventario

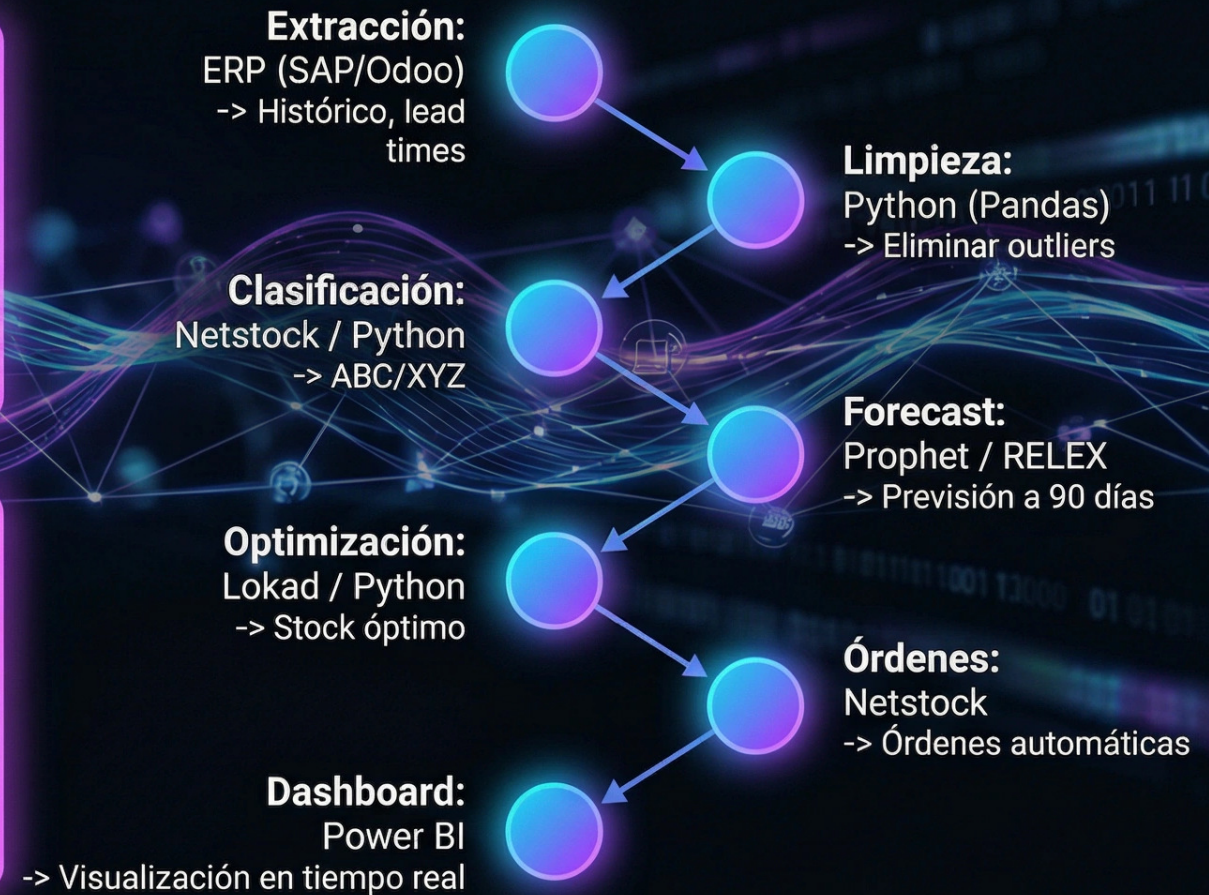
El pipeline de optimización

El reto:

Empresa distribuidora con 5.000 SKUs y 3 almacenes necesita optimizar inventario para reducir capital inmovilizado sin aumentar roturas de stock.

El resultado esperado:

- Capital inmovilizado: **-30%** (de 2M€ a 1.4M€)
- Roturas de stock: **-70%** (de 200 a 60/mes)
- Nivel de servicio: **+15%** (de 85% a 98%)
- Tiempo de compras: **-60%**



El flujo completo de IA en supply chain convierte los datos dispersos en múltiples sistemas en órdenes de compra optimizadas que se generan automáticamente

El Flujo Completo

[PASO 1: RECOPIACIÓN]
ERP + POS + Proveedores +
Datos externos



[PASO 2: LIMPIEZA Y NORMALIZACIÓN]
Python (Pandas):
Eliminar outliers, normalizar



[PASO 3: CLASIFICACIÓN]
Netstock / Python:
Clasificación ABC/XYZ



[PASO 4: FORECAST DE DEMANDA]
Prophet / RELEX.
Previsión a 30/60/90 días



[PASO 5: OPTIMIZACIÓN]
Lokad / Python:
Calcular stock óptimo



[PASO 6: GENERACIÓN DE ÓRDENES]
Netstock:
Órdenes automáticas



[PASO 7: MONITORIZACIÓN]
Power BI + Alertas:
Dashboard en tiempo real



[PASO 8: RETROALIMENTACIÓN]
El modelo aprende y mejora
continuamente



[PASO 1: RECOPIACIÓN]

- **Fuentes:** ERP + POS + Proveedores + Datos externos.
- **Descripción:** Integración de datos dispersos de múltiples sistemas en una única plataforma.

[PASO 2: LIMPIEZA Y NORMALIZACIÓN]

- **Herramientas:** Python (Pandas).
- **Descripción:** Eliminación de valores atípicos (outliers) y normalización de los datos para asegurar su calidad.

[PASO 3: CLASIFICACIÓN]

- **Herramientas:** Netstock / Python.
- **Descripción:** Segmentación de inventario mediante Clasificación ABC/XYZ para priorizar artículos.

[PASO 4: FORECAST DE DEMANDA]

- **Herramientas:** Prophet / RELEX.
- **Descripción:** Generación de previsiones de demanda precisas a 30, 60 y 90 días.

[PASO 5: OPTIMIZACIÓN]

- **Herramientas:** Lokad / Python.
- **Descripción:** Cálculo de los niveles de stock óptimo para minimizar costos y evitar roturas.

[PASO 6: GENERACIÓN DE ÓRDENES]

- **Herramientas:** Netstock.
- **Descripción:** Creación automática de órdenes de compra optimizadas basadas en los cálculos de IA.

[PASO 7: MONITORIZACIÓN]

- **Herramientas:** Power BI + Alertas.
- **Descripción:** Visualización en tiempo real del rendimiento de la cadena de suministro y alertas proactivas.

[PASO 8: RETROALIMENTACIÓN]

- **Proceso:** El modelo de IA aprende continuamente de los resultados para mejorar su precisión y eficiencia en ciclos futuros.

La IA en supply chain no solo reduce costes: **mejora el nivel de servicio, reduce el desperdicio** y libera al equipo de operaciones

Resultados y Métricas de Impacto

El impacto medible de la IA en supply chain:

Capital inmovilizado



-30%
Reducción

Roturas de stock



-70%
Reducción drástica

Nivel de servicio



+15%
Mejora significativa

Desperdicio alimentario



-30%
Minimización

Tiempo del equipo



-60%
Optimización

Paradas no planificadas



-70%
Prevención

El **ROI** de la IA en supply chain:

Una empresa con **10M€** de inventario que reduce el capital inmovilizado un **30%** libera **3M€** de capital. Con un coste financiero del 5%, el ahorro anual es de **150.000€**, sin contar la reducción de roturas de stock y el aumento del nivel de servicio.

El nuevo perfil del Director de Operaciones:



Ya no es el gestor de almacenes y transportistas. Es el arquitecto de la cadena de suministro digital, usando datos y modelos predictivos para **anticipar** disrupciones y **optimizar el flujo de valor**.



Entregable y Criterios

Tu misión: Construir un modelo de optimización de inventario con IA para una empresa ficticia con 100 SKUs.

Evaluation Criteria

Dataset (15%)

100 SKUs con histórico de ventas (12 meses)



Clasificación ABC/XYZ (25%)

Clasificación de los 100 SKUs en Python



Forecast de demanda (25%)

Modelo Prophet para los top 10 SKUs



Optimización de stock (20%)

Cálculo del stock óptimo por SKU



Dashboard Power BI (15%)

Visualización del inventario con alertas



Required Deliverables

- ☒ Dataset de 100 SKUs (CSV o Excel)
- ☒ Notebook de Python con la clasificación ABC/XYZ
- ☒ Notebook de Python con el modelo de forecast (Prophet)
- ☒ Documento con el cálculo del stock óptimo
- ☒ Captura del dashboard de Power BI con las alertas

Extensión sugerida

Integrar el modelo con Make para enviar automáticamente las órdenes de compra al proveedor por email.

Próximos Pasos y Recursos

La IA en supply chain es el punto de convergencia entre los datos operativos, la inteligencia financiera y la automatización; el siguiente paso es construir una cadena de suministro autónoma

1 Próximas herramientas del módulo

- **Python + Prophet:** Modelos de series temporales para forecast de demanda
- **Power BI + Copilot:** Visualización del inventario en tiempo real con alertas
- **Make + ERP:** Automatizar las órdenes de compra

Recursos recomendados

- 🌐 Netstock: netstock.com
- 📊 Lokad: lokad.com
- ☁️ RELEX Solutions: relexsolutions.com
- 📁 Prophet (Meta): facebook.github.io/prophet
- 📁 Repositorio del módulo en el aula virtual



"La cadena de suministro del futuro no reacciona a las disrupciones: las anticipa. No gestiona el inventario: lo optimiza en tiempo real. No espera a que se rompa la máquina: la mantiene antes de que falle. Eso es lo que la IA hace posible: pasar de una cadena reactiva a una cadena cognitiva."

— Rubén Juárez Cádiz